

PROFESSOR: Luis Fernando dos Santos Pires	
CURSO: Ciência da Computação	
DISCIPLINA: Engenharia de Software e Arquitetura de Sistemas	
TURMA: Noturno	DATA: 25/09
ALUNO(A): Bruno Rodrigues Da Costa, Guilherme Monteiro Da Silva, João Pedro Da Silva, Stefany Samira De Oliveira Cubertino	

1. Introdução

Este documento apresenta a aplicação de métodos ágeis e a engenharia de requisitos conduzida pelo grupo no desenvolvimento da Plataforma Analítica de Planejamento Financeiro, projeto interdisciplinar proposto pela CTI Global. O objetivo é documentar como o time organizou seu processo de trabalho, como os requisitos do sistema foram levantados e estruturados, e como isso se traduziu em decisões concretas de entrada, processamento e saída de dados ao longo do desenvolvimento.

A base de dados fornecida pela CTI representa a projeção financeira de doze anos de uma empresa cliente, simulada em 1.200 cenários independentes por ano (Monte Carlo), abrangendo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados e Fluxo de Caixa. A partir da exploração inicial dessa base, o grupo identificou uma divergência entre o resultado contábil (lucro) e a geração de caixa da empresa simulada, divergência que se tornou o problema de negócio central a ser resolvido pela plataforma.

2. Metodologia Ágil Aplicada

2.1 Escolha e justificativa

O grupo adotou uma abordagem Kanban, em vez de Scrum com sprints fixos, pelas seguintes razões: (i) o cronograma do projeto já é dividido pelo próprio enunciado em marcos fixos de entrega (Entrega 1, Entrega 2, Apresentação), o que reduz a necessidade de sprints adicionais; (ii) o time é pequeno e todos os integrantes atuam em múltiplas frentes simultaneamente (análise de dados, desenvolvimento e documentação), tornando um fluxo contínuo mais aderente à realidade do grupo do que iterações fechadas; (iii) Kanban permite visualizar gargalos de trabalho em tempo real através do quadro de tarefas, o que é mais adequado a um projeto de curta duração (14 semanas) com dependências fortes entre etapas (ex.: a construção do dashboard depende da análise estatística estar concluída).

2.2 Cerimônias e ritmo de trabalho

- **Reunião de planejamento inicial (Semana 1):** definição do escopo, leitura conjunta do documento do projeto e primeira exploração da base de dados.
- **Checkpoints semanais:** reunião curta (15–20 min) para atualizar o quadro Kanban, identificar bloqueios e redistribuir tarefas.
- **Revisão por marco de entrega:** ao final de cada entrega (Entrega 1, Entrega 2, Apresentação), o grupo realiza uma retrospectiva curta, registrando o que funcionou bem e o que deve ser ajustado, o conteúdo dessas retrospectivas alimenta a Seção 6 deste documento.

2.3 Ferramentas

- **GitHub Projects:** quadro Kanban com colunas A Fazer, Em Andamento, Em Revisão, Concluído.
- **GitHub Issues:** cada tarefa do backlog é registrada como uma issue, vinculada ao card correspondente no quadro.
- **Pull Requests:** usados para revisão de código antes da integração ao branch principal, garantindo rastreabilidade das mudanças (exigência de rastreabilidade do escopo do projeto).

2.4 Backlog do Produto (principais itens)

#	Item do Backlog	Prioridade
1	Extração e limpeza da base de dados (1.200 cenários × 12 anos)	Alta
2	Análise descritiva (medidas de posição, dispersão, histogramas, boxplots)	Alta
3	Análise de regressão (relação entre EBITDA, distribuição e geração de caixa)	Alta
4	Definição e documentação dos KPIs financeiros (dicionário de KPIs)	Alta
5	Planilha de validação dos indicadores	Alta
6	Dashboard executivo (visão geral dos indicadores)	Alta
7	Tela de análise de caixa (lucro × geração de caixa)	Alta
8	Tela de análise de cenários (distribuição dos 1.200 cenários por ano)	Média
9	Funcionalidade de sensibilidade (simulador de distribuição sustentável)	Média
10	Publicação do dashboard na nuvem (Streamlit Community Cloud)	Alta
11	Documentação (README, dicionário de dados, notas metodológicas)	Média

3. Engenharia de Requisitos

3.1 Elicitação de requisitos

Os requisitos deste projeto foram levantados a partir de três fontes principais:

- **Documento oficial do projeto** ("CTI – Plataforma Analítica de Planejamento Financeiro, Versão Final"), que define os requisitos funcionais obrigatórios (RF01 a RF14) e os requisitos não funcionais da solução.
- **Exploração direta da base de dados** fornecida pela CTI, que revelou características estruturais (1.200 cenários simulados, divergência entre lucro e caixa, contas de balanço com inconsistências de sinal) que geraram requisitos adicionais específicos do problema de negócio identificado.
- **Alinhamento com os professores orientadores**, especialmente quanto à adequação dos índices financeiros exigidos pela disciplina de Contabilidade e Finanças (Liquidez Corrente, Liquidez Seca, Liquidez Imediata, Liquidez Geral, Participação de Capital de Terceiros, Composição do Endividamento e Imobilização do Patrimônio Líquido).

3.2 Requisitos Funcionais

O grupo adotou integralmente os 14 requisitos funcionais definidos no documento do projeto (RF01 a RF14), detalhando como cada um se aplica à solução específica do grupo:

Ingestão e qualidade de dados

ID	Requisito	Descrição / Aplicação no projeto
RF01	Catálogo de fontes	Base única fornecida pela CTI (CSV, 1 milhão+ de linhas), documentada com origem, período (12 anos) e granularidade (cenário/ano/conta).
RF02	Importação de dados	Leitura do arquivo via Pandas, com tratamento de encoding e do formato numérico brasileiro (vírgula decimal).
RF03	Validação de schema	Verificação da presença e do tipo das colunas obrigatórias (Ano, Cenário, Conta, Valor) antes do processamento.
RF04	Perfil e qualidade dos dados	Verificação de valores nulos, linhas duplicadas e outliers estatísticos nas contas financeiras.
RF05	Detecção de inconsistência de sinal	Identificação e sinalização da inversão de sinal encontrada na conta Empréstimos.
RF06	Tratamento de dados ausentes	Identificação e tratamento da ausência de dados de balanço no Ano 12.
RF07	Preparação e integração	Reestruturação da base longa em tabela pivotada (Ano × Cenário × Contas).
RF08	Dicionário de dados	Documentação das ~69 contas financeiras e das transformações aplicadas a cada uma.
RF09	Versionamento da base tratada	Armazenamento do dataset limpo em versão separada da base bruta, garantindo rastreabilidade do tratamento.

Análise estatística

ID	Requisito	Descrição / Aplicação no projeto
RF10	Análise descritiva geral	Cálculo de média, mediana, moda, variância e desvio padrão para todas as contas relevantes.
RF11	Análise descritiva das contas-chave	Geração de histogramas e boxplots para as 6 contas-chave definidas pelo grupo.
RF12	Análise de correlação	Cálculo da correlação entre as principais variáveis financeiras (EBITDA, Distribuição, Geração de Caixa).
RF13	Análise de regressão	Ajuste de regressão linear múltipla explicando a Geração de Caixa a partir de EBITDA e Distribuição a Acionistas.
RF14	Diagnóstico do modelo de regressão	Cálculo de R^2 , significância dos coeficientes e análise dos resíduos do modelo ajustado.
RF15	Análise agregada por cenário	Agregação estatística dos 1.200 cenários simulados por ano, para cada conta analisada.

KPIs e indicadores financeiros

ID	Requisito	Descrição / Aplicação no projeto
RF16	KPIs de resultado	Cálculo de Receita, Margem EBITDA e Lucro Líquido a partir da base tratada.
RF17	KPIs de caixa	Cálculo da Geração de Caixa e do Índice de Conversão de Lucro em Caixa.
RF18	Índices de liquidez e endividamento	Cálculo dos 7 índices exigidos pela disciplina de Contabilidade e Finanças: Liquidez Corrente, Seca, Imediata, Geral, Participação de Capital de Terceiros, Composição do Endividamento e Imobilização do Patrimônio Líquido.
RF19	Dicionário de KPIs	Documentação de cada indicador com fórmula, fonte de dados e unidade.
RF20	Planilha de validação dos indicadores	Planilha auxiliar em Excel para conferência manual dos cálculos automatizados.
RF21	Comparação de KPIs entre anos	Cálculo da variação dos indicadores financeiros entre anos consecutivos.

Relatórios gerenciais

ID	Requisito	Descrição / Aplicação no projeto
RF22	Relatório de análise descritiva	Geração de relatório em Word/PDF com as estatísticas descritivas e os gráficos correspondentes.
RF23	Relatório de análise de regressão	Geração de relatório em Word/PDF com os resultados e a interpretação do modelo de regressão.
RF24	Identificação dos relatórios	Inclusão de data de geração e versão da base de dados utilizada em cada relatório exportado.

Dashboard interativo

ID	Requisito	Descrição / Aplicação no projeto
RF25	Dashboard executivo	Aplicação em Streamlit com visão geral de, no mínimo, 5 indicadores financeiros.
RF26	Tela de análise de caixa	Tela dedicada à comparação entre lucro contábil e geração de caixa.
RF27	Tela de análise de cenários	Tela com a distribuição dos 1.200 cenários simulados por ano.
RF28	Filtro por ano	Filtro interativo que permite ao usuário selecionar o ano de referência da análise.
RF29	Comparação entre anos	Funcionalidade de comparação lado a lado dos indicadores de dois ou mais anos.
RF30	Visualização gráfica interativa	Gráficos interativos (linhas, barras, dispersão) construídos a partir da base tratada.
RF31	Notas metodológicas no dashboard	Exibição de fonte, fórmula e unidade de cada indicador diretamente na interface.

Simulação e sensibilidade

ID	Requisito	Descrição / Aplicação no projeto
RF32	Simulador de distribuição sustentável	Funcionalidade que estima até quanto pode ser distribuído aos acionistas sem comprometer o caixa futuro.
RF33	Funcionalidade de sensibilidade	Recálculo da geração de caixa projetada sob diferentes níveis de distribuição, usando os 1.200 cenários simulados.
RF34	Impacto da simulação nos índices	Exibição de como cada cenário simulado altera os índices de liquidez calculados.

Exportação, publicação e documentação

ID	Requisito	Descrição / Aplicação no projeto
RF35	Exportação de tabelas	Exportação de tabelas de resultados em formato CSV/XLSX a partir do dashboard.
RF36	Publicação em nuvem	Publicação do dashboard no Streamlit Community Cloud.
RF37	Documentação de execução	Elaboração de README com instruções de instalação, configuração e execução do projeto.

3.3 Requisitos Não Funcionais

Usabilidade e acessibilidade

ID	Requisito	Descrição / Aplicação no projeto
RNF01	Usabilidade	Interface do dashboard deve ser compreensível por um usuário sem treinamento prévio em ferramentas de BI.
RNF02	Navegabilidade	Qualquer indicador principal deve ser acessível em, no máximo, 3 cliques a partir da tela inicial.
RNF03	Layout responsivo	O dashboard deve se adaptar corretamente a diferentes resoluções de tela em desktop.
RNF04	Mensagens de erro claras	Erros de carregamento de dados ou de parâmetros inválidos devem ser exibidos em linguagem compreensível ao usuário final.
RNF05	Acessibilidade visual	Paleta de cores dos gráficos deve manter contraste adequado, seguindo referências da WCAG 2.1 nível AA.
RNF06	Legibilidade	Textos e rótulos dos gráficos devem usar tamanho de fonte mínimo legível em tela cheia.
RNF07	Descrição de gráficos	Cada gráfico deve conter título e legenda que descrevam o que está sendo exibido, sem depender apenas da cor.

Desempenho

ID	Requisito	Descrição / Aplicação no projeto
RNF08	Tempo de carregamento da base	A leitura e o tratamento inicial da base de ~1 milhão de linhas deve ser concluída em até 30 segundos.
RNF09	Tempo de resposta do dashboard	As telas do dashboard devem carregar em até 5 segundos em condições normais de uso.
RNF10	Tempo de cálculo dos KPIs	O recálculo dos indicadores financeiros ao trocar o filtro de ano deve levar no máximo 3 segundos.
RNF11	Tempo de resposta do simulador	A simulação de sensibilidade deve retornar resultado em até 5 segundos após o usuário definir os parâmetros.
RNF12	Estabilidade sob carga	O sistema não deve travar ou apresentar erro ao processar os 1.200 cenários simultaneamente.

Reprodutibilidade

ID	Requisito	Descrição / Aplicação no projeto
RNF13	Determinismo dos resultados	Reexecuções da análise sobre a mesma base devem produzir exatamente os mesmos resultados numéricos.
RNF14	Semente fixa	O ajuste do modelo de regressão deve utilizar semente aleatória fixa quando aplicável, garantindo reprodutibilidade.
RNF15	Ambiente documentado	As dependências do projeto devem estar listadas em arquivo de requisitos (requirements.txt) com versões fixadas.
RNF16	Controle de versão	Todo o código-fonte deve estar versionado em repositório Git, com histórico de commits preservado.

Confiabilidade

ID	Requisito	Descrição / Aplicação no projeto
RNF17	Tratamento de exceções	Falhas na leitura de arquivos ou no cálculo de indicadores devem ser tratadas sem interromper a aplicação.
RNF18	Validação de entradas do usuário	Parâmetros informados pelo usuário no simulador devem ser validados antes do processamento.
RNF19	Testes das funções de cálculo	As funções responsáveis pelo cálculo dos KPIs e índices devem possuir verificação básica de corretude.

Segurança e privacidade

ID	Requisito	Descrição / Aplicação no projeto
RNF20	Proteção da base de dados	A base de dados fornecida pela CTI não deve ser exposta publicamente sem autorização.
RNF21	Sem credenciais no código	Nenhuma credencial, chave de acesso ou dado sensível deve ser incluído diretamente no código-fonte.
RNF22	Acesso restrito ao repositório	O repositório do projeto deve ter acesso restrito aos integrantes do grupo e aos professores avaliadores.
RNF23	Minimização de dados externos	Nenhum dado da base da CTI deve ser enviado a serviços de terceiros não previstos no escopo do projeto.

Rastreabilidade

ID	Requisito	Descrição / Aplicação no projeto
RNF24	Rastreabilidade de tarefas	Cada item do backlog deve estar registrado como uma issue vinculada a um card do quadro Kanban.
RNF25	Revisão via Pull Request	Toda alteração de código deve passar por Pull Request antes de ser integrada ao branch principal.
RNF26	Histórico de decisões técnicas	Decisões metodológicas relevantes (ex.: agregação por média entre cenários) devem ser registradas em documentação.
RNF27	Rastreabilidade dos requisitos	Cada requisito funcional deve poder ser associado a uma funcionalidade concreta implementada no sistema.

Manutenibilidade

ID	Requisito	Descrição / Aplicação no projeto
RNF28	Modularização do código	O código deve ser organizado em módulos separados por responsabilidade (ingestão, processamento, apresentação).
RNF29	Padronização de nomenclatura	Variáveis, funções e arquivos devem seguir convenção de nomenclatura única, definida pelo grupo.
RNF30	Documentação do código	Funções principais devem conter comentários ou docstrings explicando parâmetros e retorno.
RNF31	Separação de camadas	Deve haver separação clara entre a camada de dados, a de processamento/cálculo e a de apresentação (dashboard).

Portabilidade e interoperabilidade

ID	Requisito	Descrição / Aplicação no projeto
RNF32	Portabilidade de sistema operacional	A aplicação deve ser executável em Windows, macOS e Linux sem alterações no código.
RNF33	Independência de caminhos fixos	O código não deve depender de caminhos de arquivo fixos (hard-coded) específicos de uma máquina.
RNF34	Gerenciamento de dependências	Todas as bibliotecas utilizadas devem ser instaláveis a partir de um único arquivo de dependências.
RNF35	Formatos abertos de exportação	Exportações de tabelas devem utilizar formatos amplamente compatíveis (CSV, XLSX).
RNF36	Acesso via navegador padrão	O dashboard deve funcionar corretamente nos navegadores mais utilizados (Chrome, Edge, Firefox).
RNF37	Compatibilidade com ferramentas externas	Os dados exportados devem poder ser abertos sem erros em Excel ou Power BI.

Ética analítica e disponibilidade

ID	Requisito	Descrição / Aplicação no projeto
RNF38	Transparência de limitações	O sistema deve comunicar de forma explícita as limitações metodológicas da análise realizada.
RNF39	Correlação sem causalidade	A interpretação da regressão do RF13 não deve inferir causalidade sem suporte metodológico adequado.
RNF40	Comunicação da incerteza	As incertezas inerentes à simulação de Monte Carlo devem ser explicitadas nas notas metodológicas.
RNF41	Disponibilidade na apresentação	O dashboard publicado deve estar disponível e estável durante o horário previsto de apresentação do projeto.
RNF42	Consistência visual	O dashboard deve manter paleta de cores e tipografia padronizadas em todas as telas.

3.4 Priorização (MoSCoW)

- **Must have:** RF01 a RF09 (ingestão e qualidade de dados), RF10, RF13, RF16 a RF18 (KPIs e regressão), RF22, RF23 (relatórios), RF25, RF26 (dashboard) e RF36 (publicação); sem esses, a solução não atende ao critério de aceitação do projeto.
- **Should have:** RF11, RF12, RF14, RF15 (aprofundamento estatístico), RF19 a RF21 (dicionário e validação de KPIs), RF27 a RF31 (telas complementares do dashboard) e RF37 (documentação); necessários para qualidade e completude, mas a solução seria minimamente funcional sem eles.
- **Could have:** RF32 a RF35 (simulador de sensibilidade e exportação) e funcionalidades gráficas avançadas.
- **Won't have (nesta versão):** Modelos de machine learning (clusterização, classificação) e integração com fontes de dados externas via API; decisão do grupo para manter o escopo viável dentro do prazo de dois meses.

4. Modelagem de Entradas, Processamento e Saídas (IPO)

Entradas

- Arquivo CSV fornecido pela CTI (Ano, Cenário, Conta, Valor, formato longo, ~1 milhão de linhas)
- Parâmetros de simulação definidos pelo usuário no dashboard (ano selecionado, variável de sensibilidade a testar)

Processamento

- 1. Leitura e tratamento do CSV (encoding, conversão numérica, remoção de nulos)
- 2. Reestruturação em tabela pivotada (uma linha por cenário/ano)
- 3. Cálculo de medidas descritivas (média, mediana, moda, variância, desvio padrão) por conta e por ano
- 4. Ajuste de modelo de regressão linear (Geração de Caixa em função de EBITDA e Distribuição)
- 5. Cálculo dos KPIs financeiros e dos índices de liquidez/endividamento por fórmula
- 6. Simulação de sensibilidade (recálculo da geração de caixa projetada sob diferentes níveis de distribuição)

Saídas

- Dashboard interativo publicado na nuvem (indicadores, gráficos, filtros)
- Relatórios de análise descritiva e de regressão (Word/PDF)
- Dicionário de KPIs e planilha de validação (Excel)
- Tabelas exportáveis (CSV/XLSX)

5. Principais Casos de Uso

- "Como diretor financeiro do cliente da CTI, quero visualizar os principais indicadores financeiros dos últimos 12 anos, para entender a evolução do negócio."
- "Como diretor financeiro, quero saber se o lucro reportado está de fato disponível em caixa, para tomar decisões de investimento com segurança."
- "Como diretor financeiro, quero simular diferentes níveis de distribuição aos acionistas, para saber até quanto posso distribuir sem comprometer o caixa futuro."
- "Como avaliador do projeto, quero acessar a metodologia e as fontes dos dados, para validar a confiabilidade dos resultados."

6. Observações Reflexivas do Grupo

Ao longo da execução deste projeto, o grupo identificou divergências relevantes entre o resultado esperado inicialmente e o resultado efetivamente obtido:

- **Complexidade subestimada na etapa de qualidade de dados:** inicialmente, o grupo esperava que a análise descritiva fosse direta. A investigação revelou, no entanto, inconsistências reais na base (inversão de sinal na conta Empréstimos, contas de balanço ausentes no último ano), o que exigiu tempo adicional de investigação não previsto no planejamento inicial, mas que resultou em um achado relevante para a narrativa do projeto (indício de reversão de ativos ao final da concessão).
- **Risco de scope creep identificado e mitigado:** em determinado momento, o grupo cogitou incorporar técnicas de aprendizado de máquina (classificação, clusterização) para aprofundar a investigação exploratória. Após avaliação de custo-benefício frente ao prazo de dois meses, o grupo optou por manter o escopo restrito a estatística descritiva e regressão linear, priorizando a entrega de um produto funcional e completo em vez de uma análise mais sofisticada, porém incompleta.
- **Necessidade de realinhamento após aula de Contabilidade e Finanças:** os KPIs financeiros definidos inicialmente pelo grupo precisaram ser substituídos pelos índices de Liquidez e Endividamento formalmente ensinados na disciplina, exigindo retrabalho do dicionário de KPIs e da planilha de validação já produzidos. Como melhoria de processo, o grupo passou a validar com maior frequência o alinhamento entre o conteúdo das disciplinas e as decisões técnicas do projeto, antes de formalizar entregáveis.
- **Melhoria proposta para as próximas etapas:** reforçar a comunicação entre a frente de análise de dados e a frente de desenvolvimento do dashboard, de modo que decisões metodológicas (como a agregação por média entre cenários, em vez de soma) sejam documentadas e comunicadas ao restante do grupo assim que tomadas, evitando retrabalho na fase de construção da interface.